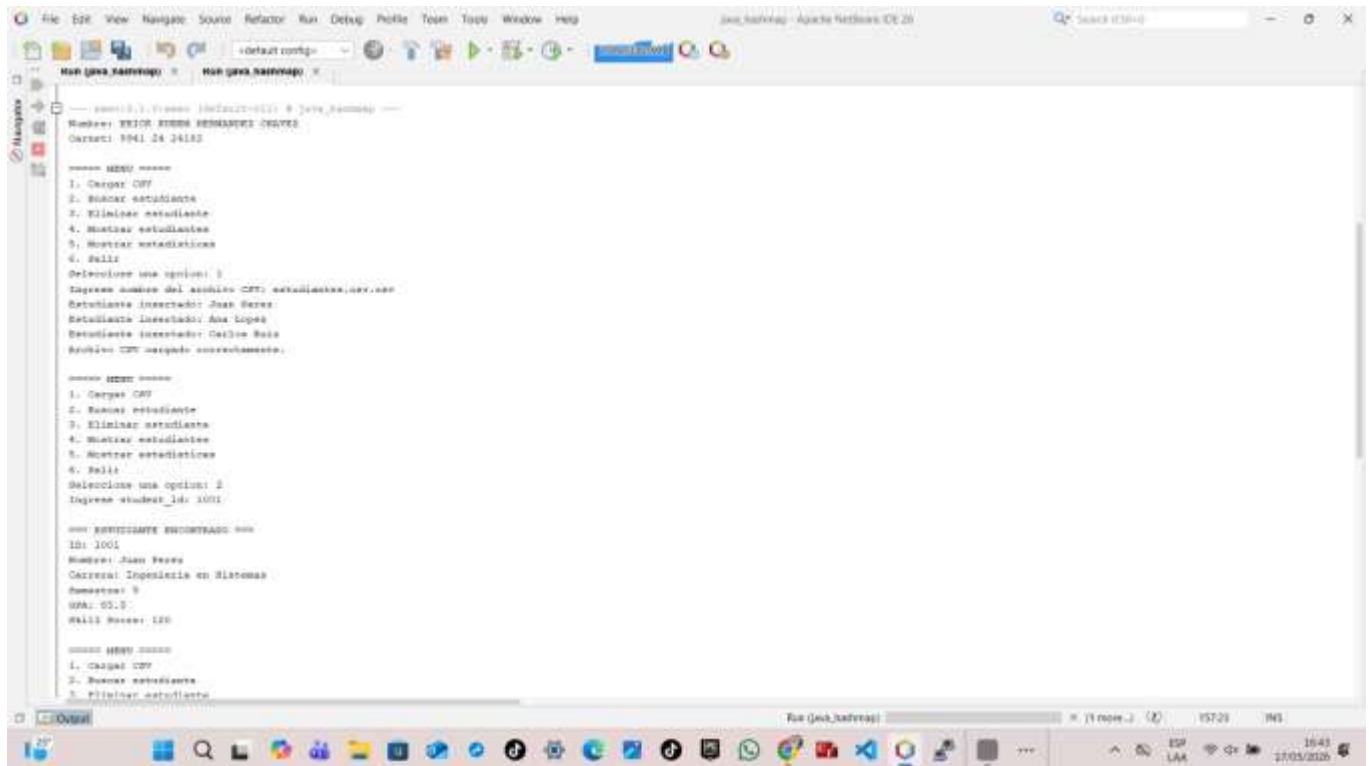


JAVA



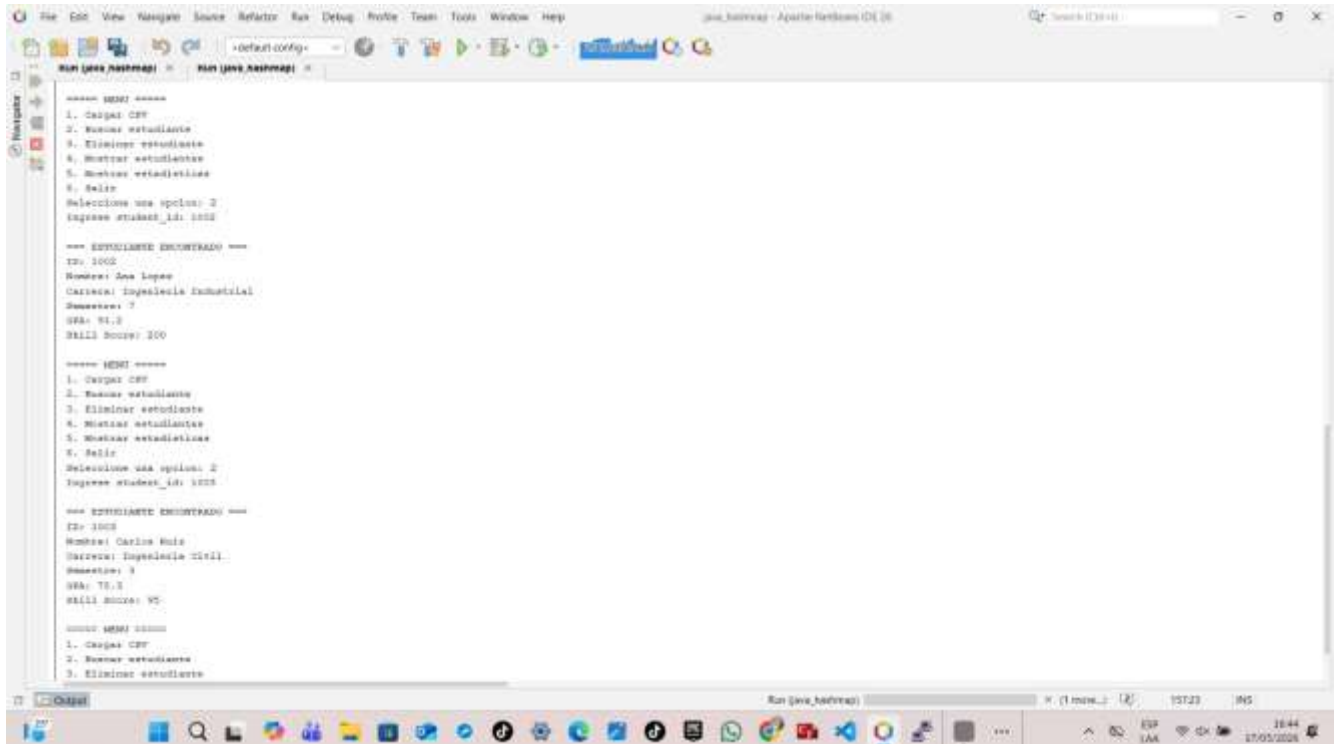
```
--- java:1.1.0-20200101 (Default JVM) > java_hadmapi ---
Nombre: JUAN PEREZ
Apellido: PEREZ
Carnet: 1041 24 24122

===== MENU =====
1. Cargar CSV
2. Borrar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 1
Ingrese nombre del archivo CSV: estudiantes.csv.csv
Estudiante ingresado: Juan Perez
Estudiante ingresado: Ana Lopez
Estudiante ingresado: Carlos Ruiz
Archivo CSV cargado correctamente.

===== MENU =====
1. Cargar CSV
2. Borrar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 2
Ingrese student_id: 1001

=== ESTUDIANTE ENCONTRADO ===
ID: 1001
Nombre: Juan Perez
Carrera: Ingeniería en Sistemas
Semestre: 5
UFA: 92.5
Skill Score: 120

===== MENU =====
1. Cargar CSV
2. Borrar estudiante
3. Eliminar estudiante
```



```
===== MENU =====
1. Cargar CSV
2. Borrar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese student_id: 1002

=== ESTUDIANTE ENCONTRADO ===
ID: 1002
Nombre: Ana Lopez
Carrera: Ingeniería Industrial
Semestre: 5
UFA: 91.8
Skill Score: 100

===== MENU =====
1. Cargar CSV
2. Borrar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 2
Ingrese student_id: 1003

=== ESTUDIANTE ENCONTRADO ===
ID: 1003
Nombre: Carlos Ruiz
Carrera: Ingeniería Civil
Semestre: 5
UFA: 78.1
Skill Score: 95

===== MENU =====
1. Cargar CSV
2. Borrar estudiante
3. Eliminar estudiante
```

```
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help
java, hashmap - Apache NetBeans IDE 24
Run (java, hashmap) Run (java, hashmap)
===== app() =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 1

=== ESTUDIANTES ACTUALES ===

ID: 1001
Nombre: Juan Perez
Carrera: Ingeniería en Sistemas
Semestre: 5
VSK: 85.5
Skill Score: 120
-----
ID: 1002
Nombre: Ana Lopez
Carrera: Ingeniería Industrial
Semestre: 7
VSK: 90.2
Skill Score: 250
-----
ID: 1003
Nombre: Carlos Ruiz
Carrera: Ingeniería Civil
Semestre: 3
VSK: 78.9
Skill Score: 88
===== app() =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción:
```

```
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help
java, hashmap - Apache NetBeans IDE 24
Run (java, hashmap) Run (java, hashmap)
ID: 1003
Nombre: Carlos Ruiz
Carrera: Ingeniería Civil
Semestre: 3
VSK: 78.9
Skill Score: 88

===== app() =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 3

=== ESTADÍSTICAS ===
Total estudiantes: 3
Estructura utilizada: HashMap<Integer, Estudiante>
Clave utilizada: student_id

===== app() =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese student_id: 1001
Estudiante eliminado.

===== app() =====
1. Cargar CSV
2. Buscar estudiante
3. Eliminar estudiante
4. Mostrar estudiantes
5. Mostrar estadísticas
6. Salir
Seleccione una opción:
```

Comparación entre implementación manual C++ y el uso en Java

La implementación en C++ requiere construir manualmente la tabla hash utilizando arreglos y listas enlazadas. El programador debe crear la función hash, manejar las colisiones y controlar la inserción, búsqueda y eliminación de estudiantes. Esto permite comprender mejor el funcionamiento interno de una estructura Hash.

En Java se utiliza HashMap, una estructura ya incluida dentro del lenguaje. HashMap administra automáticamente las colisiones y el almacenamiento de los datos, haciendo el código más corto y simple.

C++ ofrece mayor control sobre la estructura, mientras que Java facilita el desarrollo utilizando herramientas nativas ya optimizadas.